

PROPOSITION DE SUJET DE THESE

Intitulé : Algorithmes de navigation par champ magnétique terrestre pour des véhicules aérospatiauxRéférence : **TIS-DTIS-2023-48**

(à rappeler dans toute correspondance)

Début de la thèse : 01/10/2023**Date limite de candidature** : 31/12/2023**Mots clés**

Navigation, Filtrage particulaire, SLAM, Magnétomètres

Profil et compétences recherchées

Etudiant grande école d'ingénieurs et universités

Automatique, Traitement du signal et des images, Mathématiques Appliquées orientées Probabilités et Statistiques

Présentation du projet doctoral, contexte et objectif

La capacité d'un véhicule à remplir efficacement une mission dépend étroitement des performances des algorithmes de navigation embarqués sur son calculateur. Ces derniers reposent la plupart du temps sur l'exploitation de mesures issues d'une centrale inertielle. Bien que la navigation inertielle soit autonome et fiable, elle produit des mesures imparfaites (biais, facteurs d'échelle, bruits, ...) qui mènent à une dérive croissante avec le temps dans la solution de navigation. Ainsi, si la navigation inertielle suffit généralement à la réalisation d'une mission de courte durée, des mesures externes de recalage et la mise en œuvre d'un filtre de fusion sont nécessaires pour une mission longue. Les mesures GPS sont souvent mises à profit de par leur complémentarité avec les données inertielles mais elles sont faciles à brouiller et ne sont pas toujours accessibles.

L'utilisation du champ magnétique terrestre pour la navigation connaît un essor important en robotique terrestre, en particulier pour les applications indoor et/ou piéton. Son exploitation en aéroporté est aujourd'hui de plus en plus envisagée grâce à l'amélioration constante des magnétomètres et à la maîtrise de leur calibration dans un environnement perturbé magnétiquement. La navigation par mesure du champ magnétique terrestre possède en outre un atout considérable car elle est réalisable quelle que soit la météo et aussi bien au-dessus des terres que des mers, sachant que plusieurs technologies de senseurs à maturité élevée sont compactes et embarquables.

Il existe trois manières d'exploiter le champ magnétique terrestre. Premièrement, si une carte spatiale du champ magnétique est déjà pré-établie avec une précision suffisante et qu'une mesure locale du champ magnétique est disponible, il est possible d'en déduire les paramètres cinématiques du véhicule (position, vitesse et attitude). La navigation par carte de champ physique a été largement étudiée à l'ONERA pour la navigation par carte altimétrique (champ de potentiel de hauteur de terrain) et/ou par carte d'anomalie de gravité (champ spatial d'anomalie de gravité) [11]. Deuxièmement, en l'absence de carte spatiale du champ magnétique, il est possible de relier une mesure locale du champ et de son gradient aux paramètres cinématiques de vitesses rectiligne et angulaire du porteur. Cette solution recouvre les méthodes d'odométrie par gradiométrie. Troisièmement, si le modèle du champ magnétique est peu ou pas connu, il est possible de construire au cours de la mission un modèle du champ magnétique au voisinage de la trajectoire du véhicule à partir d'une mesure locale embarquée. Cette approche peut être assimilée aux méthodes de SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) initialement développées et appliquées dans les domaines de la vision par ordinateur et de la robotique [12]. Elles consistent à estimer conjointement la position du véhicule et à construire une carte de son environnement. Différents algorithmes peuvent être utilisés dont les techniques de filtrage particulaire. C'est sur cette dernière solution que porte ce sujet de thèse.

Les approches de types SLAM magnétique sont déjà présentes dans la littérature, mais se restreignent à des cas où la variabilité du champ est très importante (anomalie ferromagnétique due à la présence de structures métalliques à proximité, en contexte indoor ou basse altitude ([1] [2][3][4][5][6][7]). La navigation

aéroportée uniquement par champ magnétique terrestre reste beaucoup plus anecdotique. Quelques brevets et publications ont été déposés sur la base de travaux théoriques [8][9], mais il s'agit d'un champ de recherche offrant un large potentiel.

L'innovation de ce sujet de thèse serait double : étudier dans un premier temps ce type d'approche dans un contexte de navigation aérienne (où le champ magnétique terrestre est plus faible) et, dans un second temps, généraliser l'exploitation du champ magnétique à d'autres champs physiques disponibles (ex : champ de gravité, cartes altimétriques de terrain).

L'ONERA et l'IMS de Bordeaux ont une longue expérience de recherche en méthodes de navigation, en particulier dans le domaine des filtres particuliers [13]. Ces méthodes permettent de prendre en compte de fortes ambiguïtés et non-linéarités dans les modèles. Des applications de navigation par carte altimétrique de terrain [10] ont ainsi été développées et ont permis une avancée significative en termes de robustesse et de précision de navigation sans GPS.

L'utilisation combinée d'un ou plusieurs types de champs ambiants sera étudiée sous la forme d'algorithmes visant à faire un « filtrage particulière basé sur un formalisme SLAM ».

Le déroulé de la thèse sera le suivant :

- 1) Recherches bibliographiques sur les méthodes SLAM (en particulier sur champ magnétique), le filtrage particulière et sur les techniques de navigation hybridée magnéto-inertielle ;
- 2) Développement d'un ou plusieurs filtres particuliers avec un formalisme SLAM, et démonstration de leur fonctionnement sur des scénarios d'intérêt ;
- 3) Codage et validation des filtres retenus dans un modèle permettant de prendre en compte différents types de recalage de navigation, puis optimisation du code en vue d'une application 'temps réel'.

Des articles de conférences internationales de rang A avec comité de lecture sont attendus, ainsi que des articles de journaux à fort facteur d'impact.

Bibliographie :

- [1] Caruso, D., Eudes, A., Sanfourche, M., Vissière, D., & Le Besnerais, G. (2017). A robust indoor/outdoor navigation filter fusing data from vision and magneto-inertial measurement unit. *Sensors*, 17(12), 2795.
- [2] Jung, J., Oh, T., & Myung, H. (2015). Magnetic field constraints and sequence-based matching for indoor pose graph SLAM. *Robotics and Autonomous Systems*, 70, 92-105.
- [3] Kok, M., & Solin, A. (2018, July). Scalable magnetic field SLAM in 3D using Gaussian process maps. In 2018 21st international conference on information fusion (FUSION) (pp. 1353-1360). IEEE.
- [4] Vallivaara, I., Haverinen, J., Kemppainen, A., & Röning, J. (2011, June). Magnetic field-based SLAM method for solving the localization problem in mobile robot floor-cleaning task. In 2011 15th international conference on advanced robotics (ICAR) (pp. 198-203). IEEE.
- [5] Viset, F., Helmons, R., & Kok, M. (2022). An Extended Kalman Filter for Magnetic Field SLAM Using Gaussian Process Regression. *Sensors*, 22(8), 2833.
- [6] Jung, J., Lee, S. M., & Myung, H. (2014). Indoor mobile robot localization and mapping based on ambient magnetic fields and aiding radio sources. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 64(7), 1922-1934.
- [7] Kemppainen, A., Vallivaara, I., & Röning, J. (2015, September). Magnetic field SLAM exploration: Frequency domain Gaussian processes and informative route planning. In 2015 European Conference on Mobile Robots (ECMR) (pp. 1-7). IEEE.
- [8] Larsen, M. S., Bulatowicz, M. D., Meyer, A. D., & Bevan, D. P. (2018). U.S. Patent No. 9,857,179. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
- [9] Praly, N., Bristeau, P. J., Laurent-Varin, J., & Petit, N. (2013). Using distributed magnetometry in navigation of heavy launchers and space vehicles. *Progress in Flight Dynamics, Guidance, Navigation, Control, Fault Detection, and Avionics*, 6, 45-54
- [10] Merlinge, N., Dahia, K., Piet-Lahanier, H., Brusey, J., & Horri, N. (2019). A box regularized particle filter for state estimation with severely ambiguous and non-linear measurements. *Automatica*, 104, 102-110.
- [11] Palmier, C., Dahia, K., Merlinge, N., Laneuville, D., & Del Moral, P. (2021, November). Bathymetry and Atomic Gravimetry Sensor Fusion for Autonomous Underwater Vehicle. In 2021 IEEE 24th International Conference on Information Fusion (FUSION) (pp. 1-8). IEEE.
- [12] Bourmaud, G., Giremus, A. (2015) Robust wearable camera localization as a Target Tracking Problem on SE(3), *proc. of the British Machine Vision Conference (BMVC)*, 2012.

[13] Giremus, A., Tourneret, J.-Y., Doucet, A. (2010) A fixed-lag particle filter for the joint detection/compensation of interference effects in GPS navigation, *IEEE Transactions on Signal Processing*, 58 (12), 6066-6079.

Collaborations envisagées

Université de Bordeaux

Laboratoire d'accueil à l'ONERA

Département : DTIS

Lieu (centre ONERA) : CP

Contact : DAHIA Karim, MERLINGE Nicolas

Tél. : 01 80 38 66 26 Email : karim.dahia@onera.fr

Tél. : 01 80 38 66 21 Email : nicolas.merlinge@onera.fr

Directeur de thèse

Nom : GIREMUS Audrey

Laboratoire : IMS – Université de Bordeaux

Tél. : 05 40 00 84 26

Email : audrey.giremus@u-bordeaux.fr

Pour plus d'informations : <https://www.onera.fr/rejoindre-onera/la-formation-par-la-recherche>